

一个类光几何 Penrose 猜想的证明

Hubert L. Bray Henri P. Roesch

从 1973 年开始, Roger Penrose (彭罗斯) 想弄明白宇宙的质量和黑洞的贡献之间的关系 ([1], [2]). 我们能看到的全部只有它们的边界或说“视界 (horizons)”, 其大小应该决定了它们的质量贡献. 他猜想一个包含视界面积之和为 $|\Sigma|$ 的黑洞的时空的总质量, 应该最小为 $\sqrt{|\Sigma|/16\pi}$. 一方面, 这个猜想对于物理学和我们对黑洞的理解是重要的. 另一方面, Penrose 的物理上的论证引出了一个关于时空中超曲面几何的了不起的猜想. 对于一个零曲率 (第二基本形式为零) 的类空 “Riemann (黎曼)” 切片 (“给定时刻的宇宙”), 这个猜想被称作 *Riemannian Penrose* 不等式, 首先由 Huisken-Ilmanen 于 2001 年证明 (对一个黑洞的情况), 而后很快又由本文第 1 个作者证明, 使用了两种不同的几何流技术. 这篇文章关心的是该猜想在时空中某些类似光锥的 “类光” 超曲面情况下的一个表述, 被称作 *类光 Penrose 猜想 (Null Penrose Conjecture, NPC)*. 在过去的 10 年间, 关于 NPC 有很多的进展, 积累出本文第 2 个作者最近对于这个猜想在光滑光锥情况下不失一般性的一个证明. 一个使人惊讶的事实是, 这些类光超曲面, 在出于物理考虑设定的时空曲率条件下, 都有 “单调” 性质 (增加的, 正如预期), 包括截面面积, 能量的概念, 以及如通过下面定理 1 我们将看到的, 一种新的质量的理解.

1. 光的类光几何

广义相对论理论来自于 Albert Einstein (爱因斯坦) 的美丽想法: 一个物理系统中的物理使得时间和空间共同交织出的结构弯曲.

一个 时空 (spacetime) 是一个带有符号差为 $(3, 1)$ 的度量的四维流形, 也就是该度量在每个切平面上都等距于 Minkowski (闵可夫斯基) 时空 $\mathbb{R}_1^4 := (\mathbb{R}^4, -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2)$. 该度量中的负号意味着类光向量的存在, 即长度为零 (例如 $(1, 1, 0, 0)$) 即使本身非零的向量. 一个类光超曲面是时空中的一个余维为 1 的子流形, 它的三维切平面在一个维度上是类光的 (因此在另外两个维度上是正定的). 例如, 如果我们在 Minkowski 时空中令 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 那

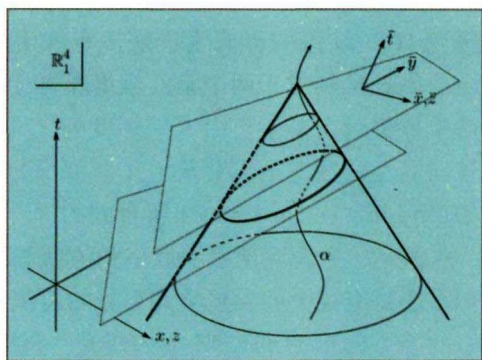


图 1 Minkowski 时空朝下的光锥 Λ 是类光超曲面的一个例子

译自: Notices of the AMS, Vol. 65 (2018), No. 2, p. 156–162, Proof of a null geometry Penrose conjecture, Hubert L. Bray and Henri P. Roesch, figure number 6. Copyright ©American Mathematical Society 2018. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Hubert L. Bray 是美国杜克大学的数学和物理学教授, 他的邮箱地址是 hubert.bray@duke.edu. Henri P. Roesch 是美国国家自然科学基金会 (NSF) 资助的在欧文 (Irvine) 加州大学的数学博士后, 他的邮箱地址是 hroesch@uci.edu.

么朝下光锥 $\Lambda := \{t = -r\}$ 的任意平移都是一个类光超曲面, 如图 1 所示.

类光几何在很多方面都是与直觉相悖的. 因为一个维度长度是零, 类光超曲面的体积是零. 进一步, 由于度量不是可逆的, 类光超曲面的 Riemann 曲率张量不是良好定义的. 还有, 垂直于一个类光超曲面的向量也必然是与其相切的 (因此也是类光的). 这个法向-切向双重性使得类光超曲面的第二基本形式应该被定义成什么样子 (分析子结构“形状”的经典工具) 这个问题变得很复杂.

幸运地是, 对于一个称为光锥 (null cone) 的锥形类光超曲面 $\Omega \cong \mathbb{S}^2 \times \mathbb{R}$, 这里 $\mathbb{S}^2$ 代表了两个正的维度, 对 Ω 的研究可以代替地研究其球状截面的几何, 包括它们的 Gauss (高斯) 和 Codazi (科达齐) 方程. 该法向-切向双重性给我们带来了直觉上的牺牲, 但我们也确实获得了一些好处. 一个法向量 $\underline{L}$ 也是切向量, 这带来的一个直接的后果就是所有沿着 $\underline{L}$ 的曲线都是测地线. 因此, 一个类光超曲面在广义相对论中可以被想象成是一束光线. 想象站在时空中一个 2-球面 Σ_0 上, 例如地球的表面上, 在一个特定的时刻收集打到该球面上所有的光线.

这样得到的集合构建出 (或者说还原出) 一个光锥 Ω , 将通常有关时空中流的复杂的 PDEs (偏微分方程) 组约化为对 ODEs (常微分方程) 的一个分析. 由 ODE 标准的唯一性, 任意两个出于 Σ_0 的面的法类光流一定会带来对同一个光锥的两个叶状结构 (foliation). 并且, 从 ODE 的标准的存在性, 只要有一个光滑的类空 2-球面 Σ_0 , 就会有一个出于它的光锥, 至少在该球的一个邻域内.

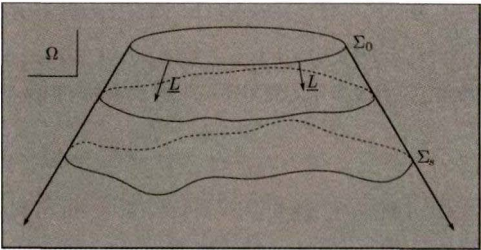


图 2 Ω 的叶状结构

2. 膨胀的光锥

黑洞热力学依赖于 Hawking (霍金) 的面积定理 (1973), 这个定理说在满足主能量条件 (Dominant Energy Condition, 或 DEC) 的时空中, 黑洞事件视界截面的面积非减. 类似地在我们的上下文中, 我们将简要探讨 DEC, 作为一个模拟非负能量的局部曲率约束, 是如何保证到达类光无穷远 (null infinity) 的光锥只能由面积递增的球面分层. 为了做到这些, 我们首先需要有一个量, 它也是表述我们主要结果定理 1 所需要的.

定义 1 对于一个类空 2-球面 Σ , 膨胀 (expansion) 由类光流向量 $\underline{L}$ 和平均曲率向量 $\vec{H}$ 的内积给出:

$$\sigma := \langle -\vec{H}, \underline{L} \rangle.$$

对于一个出发于 Σ 沿着 $\underline{L}$ 的类光流, σ 来自 $\frac{d}{ds}dA = \sigma dA$, 其中 dA 是面积形式 (也就是 Σ 上的一个面积元). 这里 DEC 通过所谓的 Raychaudhuri 方程发挥了作用, 保证沿着所有的测地线 $d\sigma/ds \leq 0$. 这样, 唯一能在无穷远得到标准渐近结构 (在任意合理的意义下) 的途径, 应该有膨胀的 2-球面 (也就是“ $\sigma(\infty) > 0$ ”), 必然地将我们对于 Σ_0 的选择限制在需要它有严格正的膨胀. 事实上, 在所有的 Ω 上 $\sigma > 0$ 强行使得所有的叶状结构一定要有膨胀的面积.

由于类光流向量 L 的长度是零, 我们又丧失了测量一个流的速率的直觉理解. 但是, 对于一个膨胀的光锥 Ω , σ 提供了一个方便的替代品.

在截面面积的单调性之外, 到达类光无穷远的光锥还有基本的物理上的重要性. 在孤立的物理系统中, 例如一团恒星或者一个黑洞, 我们期待局域的物质所产生的曲率在很远的地方回到平坦的 Minkowski 时空. 在我们的背景下, Mars 和 Soria (2015) 引进了渐近平坦 (*asymptotically flat*) 光锥的概念, 借此, Ω 的几何在类光无穷远处在合适的意义下接近于 Minkowski 时空中一个朝下的光锥的几何. 这些渐近平坦光锥使得我们有了能够测量一个系统的总能量和质量的能力, 这是我们表述 NPC 将需要的.

3. 总能量和我们的主要例子

1968 年, Hawking 发表了一个新的方法, 为了能利用边界 Σ 的曲率来得到一个给定区域的能量.

定义 2 *Hawking* 能量是

$$E_H(\Sigma) = \sqrt{\frac{|\Sigma|}{16\pi}} \left(1 - \frac{1}{16\pi} \int_{\Sigma} \langle \vec{H}, \vec{H} \rangle dA \right). \quad (1)$$

例如, 对 Minkowski 时空中朝下光锥的任意截面 $\Sigma \hookrightarrow \Lambda := \{t = -r\}$, Gauss 方程等价于内曲率和外曲率之间的一个漂亮简单的关系, $\mathcal{K} = \frac{1}{4} \langle \vec{H}, \vec{H} \rangle$, 其中 $\mathcal{K}$ 是 Σ 的 Gauss 曲率. 由 Gauss-Bonnet (博内) 定理我们因此可以做结论

$$0 = \int \left(\mathcal{K} - \frac{1}{4} \langle \vec{H}, \vec{H} \rangle \right) dA = 4\pi E_H / \sqrt{|\Sigma|/16\pi}.$$

这样, 所有的截面 —— 无论多么曲里拐弯不规则的 —— 都包围零能量的物质内容, 正如对一个平坦真空所期待的一样.

一个另外的, 也是我们对于光锥的主要例子, 我们来看由如下度量所刻画单参数 Schwarzschild (施瓦茨席尔德) 时空族

$$-\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2M}{r}} + r^2(d\vartheta^2 + (\sin \vartheta)^2 d\varphi^2).$$

这些时空刻画的是一个孤立的黑洞, 这里的参数 M 代表的是总质量. 从度量中最后两项注意到, 坐标 r 的选取使得每一个固定 (t, r) 的球面都是一个面积为 $4\pi r^2$ 的圆球. 并且, 当 $M = 0$ 时我们精确地回到 Minkowski 度量在球坐标下的形式. 作者可能注意到了 $r = 0$ 和 $r = 2M$ 处的奇性. 在 $r = 0$ 处的奇性是一个曲率奇性被称作 *黑洞奇点* (*black hole singularity*), 给出该孤立黑洞. 我们从该度量在很大 r 的时候接近于 Minkowski 度量的事实看到这个黑洞是孤立的. 另一方面, $r = 2M$ 处的奇性是表面上的, 可以通过坐标变换去掉. 为了说明这点我们介绍如下内行 (ingoing) 类光坐标 v , 满足

$$dv = dt + \frac{dr}{1 - 2M/r},$$

它使得度量在内行 Eddington (埃丁顿)-Finkelstein 坐标下写成

$$-\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dv^2 + 2dvdr + r^2(d\vartheta^2 + (\sin \vartheta)^2 d\varphi^2). \quad (2)$$

从 $M = 0$ 到 $M > 0$, Minkowski 时空中朝下的光锥变成它们在 Schwarzschild 时空

中球对称的对应, 被称作 标准光锥 (standard null cones). 在 Minkowski 时空中, 对于 $v = t+r$, 有 $\Lambda = \{v = 0\}$, 从 (2) 我们看到类似的三维分层面 $\Omega_S := \{v = v_0\}$ (即 $dv = 0$) 继承了度量 $r^2(d\vartheta^2 + (\sin \vartheta)^2 d\varphi^2)$: 只对沿着二维球面坐标 (ϑ, φ) 的向量给出正的 length, 而非对于 r . 这些坐标 $(r, \vartheta, \varphi) \in \mathbb{R} \times \mathbb{S}^2$ 确定出图 3 标准光锥 Ω_S 上的点.

坐标 r 线正是控制 Ω_S 的测地线, 这允许我们通过简单地给定 $\mathbb{S}^2$ 上函数 r 就可认出任何截面. 与 Minkowski 时空类似, 对于一个截面 $\Sigma := \{r = \omega(\vartheta, \varphi)\} \hookrightarrow \Omega_S$ ([3]), Gauss 方程又一次简化为一个吸引人的简单表达式

$$\mathcal{K} - \frac{1}{4} \langle \vec{H}, \vec{H} \rangle = \frac{2M}{\omega^3}. \tag{3}$$

Σ 也从 Ω_S 处继承了简单的度量 $\gamma = \omega^2 \overset{\circ}{\gamma}$, 其中 $\overset{\circ}{\gamma}$ 是一个球面上的标准圆度量. 所以从 Gauss-Bonnet 定理和 (3), 我们得到结论

$$E_H(\Sigma) = M \sqrt{\int \omega^2 \frac{dS}{4\pi}} \int \frac{1}{\omega} \frac{dS}{4\pi},$$

其中 dS 是一个圆球面上的面积形式. 从 Jensen (延森) 不等式可以得出一些精彩的观察结果. 我们推出 $E_H \geq M$, 狭义相对论的观点: 一个粒子的能量总是以其质量为下界. Jensen 不等式还保证等号只在 $\omega = r_0$ 时成立, 对应于 t -分层面与 Ω_S 相交的截面 (图 4). 进一步, 人们可以证明 Σ 是一个圆球面当且仅当

$$\omega(\vartheta, \varphi) = r_0 \frac{\sqrt{1 - |\vec{v}|^2}}{1 - \vec{v} \cdot \vec{n}(\vartheta, \varphi)}$$

对单位球 $\overset{\circ}{B}^3 \subset \mathbb{R}^3$ 内的某些 $r_0, \vec{v}$, 而 $\vec{n}(\vartheta, \varphi)$ 是单位位置向量, 能量是 $E_H(r_0, \vec{v}) = M/\sqrt{1 - |\vec{v}|^2}$. 这正好精确地是一个质量为 M 的粒子以相对于观察者 $\vec{v}$ 的速度行进时被观测到的能量 (光速设为 $c = 1$).

将 Schwarzschild 时空作为一个例子, 对于渐近平坦光锥 Ω 我们还可以有动机想到总能量和质量的概念. 作为开始, 我们请读者注意 Ω_S 的内部几何和 Minkowski 时空中朝下光锥的内部几何是相同的. 这从 (2) 看是显然的, 因为产生 Schwarzschild 几何 (Minkowski 之外) 的唯一分量是 dv^2 , 它对于 Ω_S 上的诱导度量来说是消失的. 所以代替地, 我们可以实际上通过用 Euclid (欧几里得) 超平面与 Minkowski 时空向下的光锥相交得到 Ω_S 上

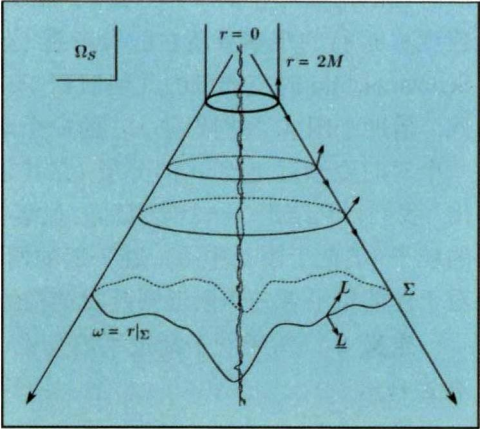


图 3 Schwarzschild 时空中标准光锥 Ω_S 是 Minkowski 时空中 Λ 的对应

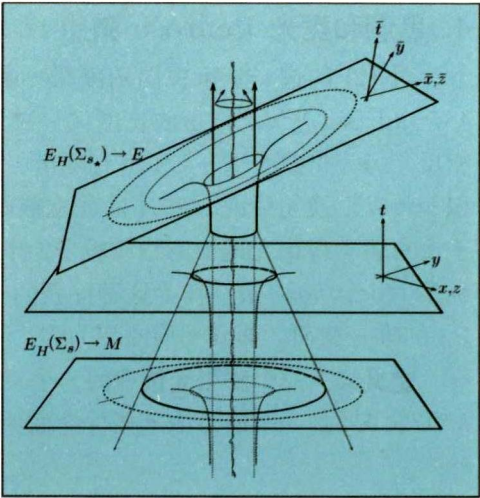


图 4 Ω_S 的渐近圆叶状结构

所有圆的球面 (图 1). 一方面, Minkowski 时空中的任意平行超平面族都可以由一个以速度 $\vec{v}$ 运行的观察者所在的参考系 (坐标 $(\bar{t}, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$) 中的给定时间面给出. 另一方面, Schwarzschild 时空周围的几何回到 Minkowski 时空的几何, 渐近地保留了那些性质. 因此, 借助于图 4, 我们想象 Ω_S 的一个渐近圆叶状结构 (asymptotically round foliation) 由一个对时空渐近 Euclid 的分层 (在其之下 E_H 同总能量有一个被验证了的关联) 诱导给出. 我们得到结论: 一个无穷远的观察者将我们的黑洞近似成一个总能量为 $M/\sqrt{1-|\vec{v}|^2}$ 的粒子 (类似于图 1 中 α). 在一般的情况下, 考虑一个渐近平坦光锥 Ω , 可知接近于一个对于总能量沿着一个渐近圆叶状结构的测量值, 它被称作 Bondi (邦迪) 能量, E_B .

定义 3 对于一个渐近平坦光锥 Ω , 对所有的 Bondi 能量 E_B 取最小值给出 Bondi 质量 m_B .

回到 Schwarzschild 时空, 我们证明标准光锥具有 Bondi 质量

$$m_B(\Omega_S) = \inf_{|\vec{v}| < 1} \frac{M}{\sqrt{1-|\vec{v}|^2}} = M.$$

4. 黑洞和类光 Penrose 猜想

对 (2) 的进一步审视揭示出另一由 $\mathcal{H} := \{r = 2M\}$ 给出的光锥 (图 3). 由诱导度量 $4M^2(d\vartheta^2(\sin\vartheta)^2 d\varphi^2)$, 正的长度又一次只赋予给沿着球面坐标的向量, 而不是 v . 与 Ω_S 相反, 每一个截面 $\Sigma \hookrightarrow \mathcal{H}$ 都有度量 $\gamma = 4M^2\gamma^\circ$. 这样, 所有的截面展现出精确相同的面积 $16\pi M^2$. 换句话说, 在 $\mathcal{H}$ 的任意截面上, 垂直于表面发出的光线一直保持被俘获. 由于没有运动得比光速快的物质粒子, $\mathcal{H}$ 给出一个进入后就无法返回的超曲面, 或者事件视界 (event horizon). 作为这种俘获的一个结果, 2 -球面 $\mathcal{H} \cap \Omega_S$ 是满足 $\langle \vec{H}, \vec{H} \rangle = 0$ 的 Ω_S 的唯一截面, 即其平均曲率为零.

定义 4 一个膨胀光锥中的一个边缘外部俘获曲面 (marginally outer trapped surface, MOTS) Σ_0 是一个满足如下条件的曲面

$$\langle \vec{H}, \vec{H} \rangle = 0.$$

一个 MOTS Σ_0 在我们的情境下认定出一个黑洞视界的存在, 类光 Penrose 猜想阐述为

$$\sqrt{\frac{|\Sigma_0|}{16\pi}} \leq m_B.$$

5. 以前的工作

给定一个带有度量 γ 的类空 2 -球面 Σ , 它表面上的每个点在时空的 4 个维度中都有两个正的维度花在切向量上. 作为结果, 我们可以组合剩下的负的和正的维度来形成一个法类光基底 $\{\underline{L}, L\}$. 对光锥 Ω 的一个截面, 我们选择 $\underline{L}$ 为 Ω 的法向 - 切于 Ω (例如图 3). 这终于允许我们为我们下面的主要定理引入一些最终的数据.

定义 5 对于一个具有第二基本形式 Π 和类光基底 $\{\underline{L}, L\}$ (满足 $\langle \underline{L}, L \rangle = 2$) 的光滑类空 2 -球面 Σ , 我们定义

$$\chi^- := \langle -\Pi, \underline{L}/\sigma \rangle, \quad \zeta(V) := \frac{1}{2} \langle D_V \underline{L}, L \rangle = \tau(V) + V \log \sigma,$$

其中 ζ 是联络 1 -形式 (connection 1-form) (V 是 Σ 上的一个切向量场).

在 Johannes Sauter (2008) 的博士论文中, 他阐明了真空时空中对于一类特殊的即零剪切 (shear free) 的光锥 (即满足 $\chi^- = \frac{1}{2}\gamma$), 人们可以通过解一个常微分方程组明确清晰地得到 Ω 的几何. 于是这使得在类光无穷远对 E_H 的直接分析成为可能, 这允许 Sauter 在这个特殊情形证明了 NPC. Christodoulou 的观察发现真空中 E_H 沿着叶状结构是单调递增的, 只要质量项函数 (mass aspect function) $\mu := \mathcal{K} - \frac{1}{4}\langle \vec{H}, \vec{H} \rangle - \nabla \cdot \zeta$ 或者膨胀 σ 在每个截面上保持是常数函数. 对于一个黑洞视界 Σ_0 , 我们从 (1) 看到 $E_H(\Sigma_0) = \sqrt{|\Sigma_0|/16\pi}$, 这使得这个观察结果特别地有趣. 如果可以对 E_H 从视界到 Bondi 质量 m_B 沿着这些流之一成功做内插, NPC 对于真空时空就能成立 $\sqrt{|\Sigma_0|/16\pi} = E_H(\Sigma_0) \leq \lim_{S \rightarrow \infty} m(\Sigma_S) = m_B$. Sauter 证明了对于 Ω 离开零剪切条件不远的小的扰动, 可以得到所有这些流的整体存在性, 并且 E_H 是收敛的. 不幸地是, 人们连叶状结构 2- 球面是渐近圆的结论都没法得到, 更不用说 E_H 接近于 m_B 了. 事实上, Bergqvist (1997) 注意到了正是这个困难在 Ludvigsen 和 Vickers (1983) 更早的冲着证明弱 NPC, 也就是 $\sqrt{|\Sigma_0|/16\pi} \leq E_B$ 去的一个工作中被忽略了.

2015 年, Alexakis 通过成功运用 Sauter 学位论文中两个流中的后者, 对 Schwarzschild 黑洞外部的真空微扰证明了 NPC. Alexakis 又一次在类光无穷远对 E_H 做了清晰的分析. Mars 和 Soris [4] 的工作接着很快跟进, 找出 Ω 上沿着测地叶状结构保持明确极限 $\lim_{S \rightarrow \infty} E_H(\Sigma_S)$ 的渐近平坦条件. 2016 年, 这些作者在 2- 球面上构造了一个新的泛函, 并且证明了对于一个离开视界 Σ_0 的特殊叶状结构 $\{\Sigma_\lambda\}$, 被称作渐近测地 Bondi (geodesic asymptotically Bondi 或 GAB) 的叶状结构, $\sqrt{|\Sigma_0|/16\pi} \leq \lim_{\lambda \rightarrow \infty} E_H(\Sigma_\lambda) < \infty$. 因此, 对于逐渐接近圆球面的 GAB 叶状结构, 这再现了 Bergqvist 的和 Ludvigsen 与 Vickers 的弱 NPC. 但不幸的是, 如同在前面提到的 Sauter, Bergqvist, Ludvigsen 和 Vickers 的工作中一样, 不能保证渐近圆球.

6. 质量而非能量

这些困难都是一个事实的症状表现: 能量对于沿着任一给定流的提升 (boost)¹⁾ 可产生的丰富的变换方式是特别敏感的.

我们期待 Σ 的一个无穷小类光流可以获得能量, 由于物质的流入, 类似于图 5 中 4- 速度 (4-velocity) 的相加, $E_3 = E_1 + E_2$. 但是, 由于能量是一个参考系依赖的测量量, 并且没有途径可以选出一个参考系, 我们面对

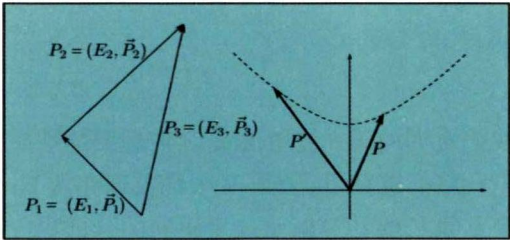


图 5 在一个指定的坐标系中沿着一个流, 能量受提升的影响, 可能增加或减少

沿着流的畸变 (distortions) 没有办法. 无法预知, 我们的测量可以经历一个人为的能量的增加 $P \rightarrow P'$ 或减少 $P' \rightarrow P$, 如图 5 所示. 几何上, 这显示在沿着流的 Σ 的一个 (局域的) 倾斜 (记得图 4). 从 $\Sigma \hookrightarrow \Omega_S$ 的 $E_H(\Sigma)$ 的表达式, Jensen 不等式表明许多 E_H 增加的流的存在, 但是只有等 t 面的相交面给出 Bondi 质量. 这个流不只是高度特殊的, 它

1) Lorentz (洛伦茨) 变换除平移和反射之外的一类.——译注

对于我们对 Σ 的初始选择 (流开始的地方) 给出了很强的限制.

这不是个问题, 然而, 如果转而使用质量而不是能量, 因为质量在提升下是不变的, $M^2 = E^2 - |\vec{P}|^2 = (E')^2 - |\vec{P}'|^2 = (M')^2$. 而且, 凭借 Lorentz 三角不等式 (假设所有向量都是类时的, 并且或是全部指向未来的, 或是全部指向过去的), 沿着任意给定的流质量总是增加的

$$M_3 = |(E_1 + E_2, \vec{P}_1 + \vec{P}_2)| \geq |(E_1, \vec{P}_1)| + |(E_2, \vec{P}_2)| = M_1 + M_2.$$

人们可以因此希望, 通过使用质量而非能量的概念, 将有更大一类的流展示出质量的单调性和物理上有意义的渐近性质.

7. 一个新的准局域质量带来的最近进展

为了寻求一个质量, 我们回到我们最喜欢的模型时空, 带有光锥 (null cone) Ω_S 的 Schwarzschild 时空. 由诱人的简单表达式 (3), 提炼黑洞质量自然的第一个猜测是

$$\tilde{m}(\Sigma) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi} \int (\mathcal{K} - \frac{1}{4} \langle \vec{H}, \vec{H} \rangle)^{\frac{2}{3}} dA \right)^{\frac{3}{2}}.$$

理由是, 无论对什么样的截面 $\Sigma \hookrightarrow \Omega_S$, 上式都给出

$$\tilde{m}(\Sigma) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi} \int \left(\frac{2M}{\omega^3} \right)^{\frac{2}{3}} (\omega^2 dS) \right)^{\frac{3}{2}} = M.$$

这正如我们所想要的. 惊人的是, 由 Gauss-Bonnet 定理, Jensen 不等式也保证了只要被积函数是非负的就有 $\tilde{m} \leq E_H$. 不幸地是, 根据对这个质量在一个一般的光锥上传播的分析, 没有找到明确的单调性, 我们至少是需要修改它. 但是, 回到 Ω_S , 人们发现所有的截面也满足 $\zeta = d \log \sigma \leftrightarrow \tau = 0$ 和一个充分条件. 受此启发, 本文第 2 个作者 [3] 进一步给出了改写的几何流 (geometric flux) ρ 和质量 $m(\Sigma)$:

$$\rho := \mathcal{K} - \frac{1}{4} \langle \vec{H}, \vec{H} \rangle + \nabla \cdot \zeta - \Delta \log \sigma,$$

$$m(\Sigma) := \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi} \int \rho^{\frac{2}{3}} dA \right)^{\frac{3}{2}}.$$

我们看到的第 1 个东西是之前想要的性质 $m(\Sigma) = M$ (对于 $\Sigma \hookrightarrow \Omega_S$) 和 $m \leq E_H$ (如果 $\rho \geq 0$) 都被保留了 (第 2 个性质现在从 Gauss-Bonnet 和散度定理得出). 更好的是, 从一个 9 页长的计算以及 3 个不同的分部积分, 大部分项能合并来保证这个质量函数在很大的一般性下是非减的, 如同我们的主要定理所总结的.

定理 1 ([3]) 令 Ω 为一光锥, 被类空球面 $\{\Sigma_s\}$ 分为叶状, 沿着类光流向量 $\underline{L} = \sigma L^-$ 膨胀, 以至于对所有 s 满足 $|\rho(s)| > 0$. 则质量 $m(s) := m(\Sigma_s)$ 有变化率

$$\frac{dm}{ds} = \frac{(2m)^{\frac{1}{3}}}{8\pi} \int_{\Sigma_s} \frac{\sigma}{\rho^{\frac{1}{3}}} \left((|\hat{\chi}^-|^2 + G(L^-, L^-)) \left(\frac{1}{4} \langle \vec{H}, \vec{H} \rangle - \frac{1}{3} \Delta \log |\rho| \right) + \frac{1}{2} |v|^2 + G(L^-, N) \right) dA,$$

其中 $G = Ric - \frac{1}{2} Rg$ (Einstein 张量), $v = \frac{2}{3} \hat{\chi}^- \cdot d \log |\rho| - \tau$, 和 $N = \frac{1}{9} |d \log |\rho||^2 L^- + \frac{1}{3} \nabla \log |\rho| - \frac{1}{4} L^+$.

由 DEC 得到 $G(L^-, L^-), G(L^-, N) > 0$, 于是沿着一个叶状结构 $\{\Sigma_s\}$ 有凸性条件

$$\rho > 0, \quad (4)$$

$$\frac{1}{4}\langle \vec{H}, \vec{H} \rangle \geq \frac{1}{3}\Delta \log \rho, \quad (5)$$

被称作 双凸叶状结构 (*doubly convex foliation*), 意味着

$$\boxed{\frac{dm}{ds} \geq 0.}$$

那么一个叶状结构有多大可能是双凸的呢? 嗯, 对 Schwarzschild 时空中的截面 Ω_S 的情形, 因为 $\tau = 0$, 我们由 (3) 式知道 (4) 式平凡地成立. 并且还可以得到

$$\frac{1}{4}\langle \vec{H}, \vec{H} \rangle - \frac{1}{3}\Delta \log \rho = \frac{1}{\omega^2} \left(1 - \frac{2M}{\omega} \right).$$

我们推出结论: Ω_S 在黑洞外部 ($\omega \geq 2M$) 所有的叶状结构都满足 (4) 和 (5). 一个自然的问题是, 对于更加一般的渐近平坦光锥这些条件是否是出于物理上的动机.

发现了这个质量泛函展示出一定的一般单调性后, 我们下一个关心的问题是渐近收敛性和是否我们得到的是一个物理上有意义的量. 由 $m \leq E_H$ 的事实, 我们看到任何一个接近于渐近平坦类光锥 Ω 的测地叶状结构的双凸叶状结构 $\{\Sigma_S\}$ 都生成一个收敛的质量, 因为 $E_H(\Sigma_S)$ 收敛. 但是, 这个收敛是一个不直接观察结果, 不足以作为对该极限的一个直接的分析. 借助于一个 Ω 上几何的衰减条件相当标准的加强, 称作 强流衰减 (*strong flux decay*), 我们得到一个清晰的极限 $\lim_{S \rightarrow \infty} m(\Sigma_S)$. 惊人的是, 这个极限是不依赖于任何渐近测地叶状结构 (如同在 Schwarzschild 情况下) 的选取的, 我们得到一个类光 Penrose 猜想的一个证明.

定理 2 ([3]) 令 Ω 为一强流衰减的渐近平坦光锥, 其所在时空满足 DEC. 假设一个渐近测地双凸叶状结构 $\{\Sigma_S\}$ 的存在性

$$\lim_{S \rightarrow \infty} m(\Sigma_S) \leq m_B.$$

并且, 对于 $\langle \vec{H}, \vec{H} \rangle|_{\Sigma_0} = 0$ (即 Σ_0 是一个视界) 的情形, 我们证明了 NPC. 此外, 如果我们考虑的是 NPC 等号成立的情形, 并且 $\{\Sigma_S\}$ 是一个严格的双凸叶状结构, 则 $\Omega = \Omega_S$.

这个定理的第 1 部分从 $m \leq E_H$ 的事实得到, 而极限 $\lim_{S \rightarrow \infty} m(\Sigma_S)$ (不依赖于流) 因此必须不大于所有的 Bondi 能量, 因此不大于 m_B . 在第 2 部分, 如果 $\langle \vec{H}, \vec{H} \rangle = 0$ 并且有 (5), 那么 ρ 在 Σ_0 上一定是常数成为椭圆型 PDE 最大值原理的一个结果, 保证 Jensen 不等式中等号的成立. 因此

$$\sqrt{\frac{|\Sigma_0|}{16\pi}} = E_H(\Sigma_0) = m(\Sigma_0) \leq \lim_{S \rightarrow \infty} m(\Sigma_S) \leq m_B.$$

8. 未决问题

带来双凸叶状结构的一个有趣的条件是 $\rho(S)$ 在叶状结构的每个叶片上 (也就是在每个 Σ_S 上) 都是常数. 因此, 这个叶状结构满足 $m(\Sigma_S) = E_H(\Sigma_S)$, 在能量等于质量的前提下代表了一个静止参考系流. 研究这个流的存在性是人们非常感兴趣的.

我们也请读者回忆一下 ζ 和 σ 对于类光标架 $\{L, \underline{L}\}$ 的依赖. 将 $\underline{L}$ 和 L 角色互换而得到的类似的数据构造将在我们的 Σ 面上给出一个新的流函数 $\bar{\rho}$. 我们说一个曲面 $\bar{\Sigma}$ 是时间平坦的 (*time-flat*). 如果 $\rho = \bar{\rho}$. 渐近平坦光锥中的时间平坦曲面是特别有意思的, 因为它们作为枢轴围绕它们一个流可以翻转方向或者“反弹 (bounce)”, 如图 6, 而不引起不连续的质量跳跃 (因为 $m = \bar{m}$).

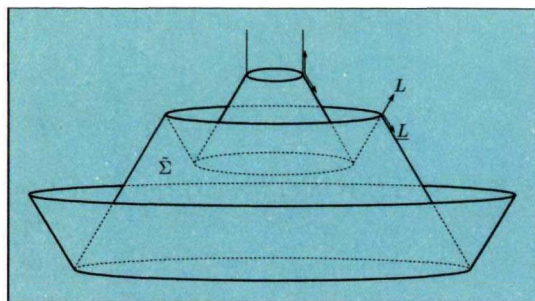


图 6 在一个平的光锥上一个流可以翻转方向或“反弹”

这个观察对于寻求能保证定理 1 和定理 2 成立的更加一般的叶状结构具有特别的重要性. 另一个目标是要减弱定理 2 中与光锥有关的隐含的光滑性假设, 也许可以放宽它的成立范围, 以包含焦点或多个黑洞视界.

这些未决的问题, 不仅对于我们理解黑洞物理和广义相对论中的质量非常重要, 并且对于扩展我们类光几何的知识也是非常重要的. 由于类光几何不是很符合直觉, 类似的物理上的动机对提供可以去探究的有趣的猜想是非常有用的.

参考文献

- [1] R. Penrose, Naked singularities, *Annals of the New York Academy of Sciences*, 224(1): 125–134, 1973.
- [2] ———, Some unsolved problems in classical generalrelativity, *Annals of Mathematics Studies*, (102) 631–668, 1982. MR 645761
- [3] H. Roesch, Proof of a null penrose conjecture using a new quasi-local mass, Preprint arXiv: 1609.02875, 2016. MR 3664854
- [4] M. Mars and A. Soria, The asymptotic behaviour of the Hawking energy along null asymptotically flat hypersurfaces, *Classical and Quantum Gravity*, (33)115019, 2016.

图片来源 图片皆由作者绘制.

(龚雪飞 译 黄双林 校)

(上接 372 页)

- [17] S. Smale, On the steps of Moscow University, *The Mathematical Intelligencer* 6(2):21–27, 1984.
- [18] H. S. Tropp, The origins and history of the Fields Medal, *Historia Mathematica* 3:167–181, 1976.
- [19] A. Weil, The future of mathematics, trans. Arnold Dresden, *The American Mathematical Monthly* 57(5):295–306; originally published as A. Weil, *L’Avenir des Mathématiques*, in: F. Le Lionnais (ed.), 1950; *Les grands courants de la pensée mathématique*, Cahiers du Sud, Marseille, 1948.

(龚雪飞 译 李想 校)